Návaznost a motivace

Přípustný argument musí splnit několik podmínek současně. U soustavy proto hledáme průnik řešení jednotlivých nerovnic, nikoli jejich sjednocení.

Definice

Soustava nerovnic. Soubor nerovnic se společnými neznámými; jeho řešením je množina všech hodnot, které vyhovují každé nerovnici zároveň.

Princip a odvození

Každou nerovnici vyřeš samostatně, zobraz výslednou množinu na číselné ose a odečti jejich průnik. Naopak slovo „nebo“ obvykle vede k sjednocení. Hraniční bod zahrň jen tehdy, když jej splňují všechny podmínky.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte soustavu $x > 1$, $x \leq 4$.

Řešení:

$$K_1 = (1; +\infty)$$
$$K_2 = (-\infty; 4\rangle$$
$$K_1 \cap K_2 = (1; 4\rangle$$

Příklad 2

Vyřešte $2x - 3 \geq 1$, $x + 2 < 7$.

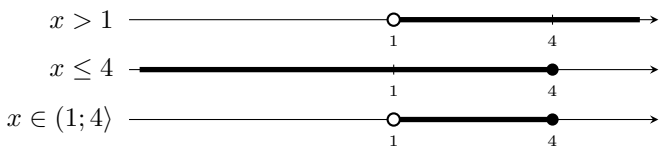
Řešení:

$$2x - 3 \geq 1 \Rightarrow x \geq 2$$
$$x + 2 < 7 \Rightarrow x < 5$$
$$K = \langle 2; 5)$$

Poznámka pro učitele. *Zpočátku vykresli dvě různá šrafování; barevné odlišování není nutné. Doporučuji první samostatnou úlohu zkontrolovat ještě před přechodem ke třetí.*

Grafický význam průniku na číselné ose

Na **první** ose vyšrafujeme řešení první nerovnice, na **druhé** řešení druhé. **Společnou** část pak zakreslíme na třetí osu. Dvě podmínky současně znamenají *průnik* množin; sjednocení odpovídá podmínce „alespoň jedna“.



Kdy je průnik jen jediný bod?

Soustava $x \geq 2$, $x \leq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} K_1 &= \langle 2; +\infty), \\ K_2 &= (-\infty; 2\rangle, \\ K_1 \cap K_2 &= \{2\}. \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

Soustava $x \geq -2$, $x < 3$, $x > 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} K &= \langle -2; +\infty) \cap (-\infty; 3) \cap (0; +\infty) \\ K &= (0; 3) \end{aligned}$$

Úloha 2

Soustava $x \leq -1$, $x \geq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} K &= (-\infty; -1\rangle \cap \langle 2; +\infty) \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Úloha 3

Soustava $3x + 2 \leq 11$, $2x - 1 > 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x \leq 3 \quad &\text{a} \quad x > 2 \\ K &= (2; 3\rangle \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Určete $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1 \text{ a zároveň } x < 2\}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} K &= \langle -1; +\infty) \cap (-\infty; 2) \\ K &= \langle -1; 2) \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

$3x - 6 \leq 0$ a současně $x > -1$.

Řešení:

$$x \leq 2 \quad \text{a} \quad x > -1$$
$$K = (-1; 2\rangle$$

Úloha 2

$2x + 1 > 5$ a současně $x \leq 4$.

Řešení:

$$x > 2 \quad \text{a} \quad x \leq 4$$
$$K = (2; 4\rangle$$

Úloha 3

$x < 0$ a zároveň $x \geq 0$.

Řešení:

$$K = (-\infty; 0) \cap \langle 0; +\infty)$$
$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*